

AG35-CET&AG35-EUT

QuecOpen(SDK) USB 开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2025-05-20

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2023-11-13	Aurora JIANG	文档创建
1.0.0	2023-11-13	Aurora JIANG	临时版本
1.0.1	2024-09-29	Gabriel LI	临时版本 1. 新增适用模块 AG35-EUT。 2. 新增 USB 主从模式切换的说明（第 4 章）。 3. 新增 USB 端口默认状态的说明（第 5 章）。 4. 新增进入 DCP 充电模式导致 USB 关闭的说明（第 6.5 章）。
1.0	2025-05-20	Gabriel LI	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 USB 网卡类型配置	8
2.1. 永久修改	8
2.1.1. 通过配置文件	8
2.1.2. 通过 SDK	8
2.2. 临时修改	9
3 ADB 功能配置	10
3.1. 永久配置	10
3.1.1. 通过配置文件	10
3.1.2. 通过 SDK	10
3.2. 临时配置	11
4 USB 主从模式切换	12
4.1. OTG 模式开启	12
4.2. U 盘测试	13
4.3. ECM 识别测试	14
4.4. 设备节点配置	15
5 USB 端口默认配置	16
5.1. 查看默认配置	16
5.2. 关闭指定端口	17
6 USB 常规调试	18
6.1. USB 传输速率	18
6.2. USB 枚举	18
6.2.1. 枚举状态	18
6.2.2. DCP 充电模式	19
6.3. ADB 功能	20
6.4. USB 端口	20
7 附录 参考文档及术语缩写	22

表格索引

表 1: 参考文档	22
表 2: 术语缩写	22

Quectel
Confidential

图片索引

图 1: ECM 识别测试硬件连接示意图	14
图 2: 在 Windows 设备管理器查看端口	17

Quectel
Confidential

1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoV 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块 USB 相关的配置说明，包括 USB 网卡类型配置、ADB 功能配置、USB 主从模式切换、USB 端口默认配置、USB 常规调试等。

2 USB 网卡类型配置

模块支持的 USB 网卡类型为 ECM 和 RNDIS，默认为 ECM。本章主要介绍如何修改 USB 网卡类型。

2.1. 永久修改

配置网卡类型有如下两种方式：

- 修改配置文件。该方法主要应用于模块验证或调试。
- 修改 SDK 包文件。配置 USB 网卡类型后需重新编译 rootfs 镜像并进行烧录。

2.1.1. 通过配置文件

步骤1： 通过 Debug 串口或者 ADB 连接模块至主机。

步骤2： 执行 `cat /data/usb/usb_net_type` 查询当前 USB 网卡类型。

```
root@openwrt:/#
root@openwrt:/# cat /data/usb/usb_net_type
rndis
root@openwrt:/#
```

步骤3： 执行对应命令切换网卡类型：

执行命令配置网卡模式为 ECM: `echo ecm > /data/usb/usb_net_type`

执行命令配置网卡模式为 RNDIS: `echo rndis > /data/usb/usb_net_type`

步骤4： 执行 `sync` 并重启模块使配置生效（也可通过执行 `/sbin/usb_init` 脚本使配置生效）。

2.1.2. 通过 SDK

在 SDK 包的 `ql-ol-rootfs/sbin/` 目录下找到 `usb_init` 文件。如下图所示，`QUEC_USB_NET_TYPE="ecm"` 表示当前模块的 USB 网卡类型为 ECM。如需修改为 RNDIS 网卡类型，仅需将 `"ecm"` 字样替换为 `"rndis"`。

```
#!/bin/sh
# usb_init script

#eyelyn add 20220621 usb configured node
#The default nic mode is ECM and ADB is enabled by default
QUEC_USB_NET_TYPE="ecm"
QUEC_USB_ADB_ENABLE="on"
```

备注

网卡类型修改完成后需要重新编译 rootfs 镜像，然后烧录新的镜像到模块中，烧录成功后配置方可生效。有关编译和固件烧录的详细信息，请参考[文档 \[1\]](#)和[\[2\]](#)。

2.2. 临时修改

步骤1: 通过 Debug 串口或者 ADB 连接模块至主机。

步骤2: 执行 `cat /sys/devices/virtual/android_usb/android0/functions` 查询当前 USB 网卡类型，如下图所示。

```
root@Openwrt:/# cat /sys/devices/virtual/android_usb/android0/functions
ecm,marvell_diag,acm,marvell_modem,adb
root@Openwrt:/#
```

步骤3: 分别执行命令切换网卡类型。

执行如下命令将 USB 网卡类型切换为 RNDIS:

```
echo 0 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
echo rndis,marvell_diag,acm,marvell_modem,adb > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/
functions
echo 1 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
```

执行如下命令切换回 ECM:

```
echo 0 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
echo ecm,marvell_diag,acm,marvell_modem,adb > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/
functions
echo 1 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
```

步骤4: 执行 `sync`，配置立即生效。模块重启后则恢复为默认配置。

3 ADB 功能配置

模块默认开启 ADB 功能。本章介绍如何打开或关闭 ADB 功能。

3.1. 永久配置

可通过修改配置文件或 SDK 包中的 `usb_init` 文件修改 ADB 功能状态。

3.1.1. 通过配置文件

步骤1: 执行 `cat /data/usb/usb_adb_enable` 查询当前 ADB 功能是否已打开。如下图所示，返回 `on` 表示当前 ADB 功能已打开。

```
root@openwrt: /#  
root@openwrt: /# cat /data/usb/usb_adb_enable  
on  
root@openwrt: /#  
root@openwrt: /#  
root@openwrt: /#
```

步骤2: 执行如下命令切换 ADB 状态：

执行如下命令关闭 ADB 功能：`echo off > /data/usb/usb_adb_enable`

执行如下命令开启 ADB 功能：`echo on > /data/usb/usb_adb_enable`

步骤3: 重启模块或执行 `/sbin/usb_init` 脚本使配置生效。

3.1.2. 通过 SDK

打开 SDK 包 `ql-ol-rootfs/sbin/` 目录下的 `usb_init` 文件，找到 ADB 功能配置所在的位置，如下图所示：

```
#!/bin/sh  
# usb_init script  
  
#eyelyn add 20220621 usb configured node  
#The default nic mode is ECM and ADB is enabled by default  
QUEC_USB_NET_TYPE="ecm"  
QUEC_USB_ADB_ENABLE="on"
```

如上图所示,默认状态下, `QUEC_USB_ADB_ENABLE="on"`表示 ADB 功能已打开。如需关闭该功能,仅需将 `"on"`更改为 `"off"`,即 `QUEC_USB_ADB_ENABLE="off"`。

备注

关闭 ADB 功能后需要重新编译 rootfs 镜像,然后烧录新的镜像到模块中,烧录成功后配置方可生效。有关编译和固件烧录的详细信息,请参考文档 [\[1\]](#)和[\[2\]](#)。

3.2. 临时配置

步骤1: 执行 `cat /data/usb/usb_adb_enable` 查询当前 ADB 功能是否已打开。如下图所示,查询当前 ADB 功能已打开。

```
root@Openwrt:/# cat /sys/devices/virtual/android_usb/android0/functions
ecm,marvell_diag,acm,marvell_modem,adb
root@Openwrt:/#
root@Openwrt:/#
```

步骤2: 执行对应命令切换 ADB 功能状态:

执行如下命令关闭 ADB 功能:

```
echo 0 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
echo ecm,marvell_diag,acm,marvell_modem > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/functions
echo 1 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
```

执行如下命令重新打开 ADB 功能:

```
echo 0 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
echo ecm,marvell_diag,acm,marvell_modem,adb > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/functions
echo 1 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
```

步骤3: 配置立即生效。模块重启后则恢复为默认配置。

4 USB 主从模式切换

模块支持 USB 主从模式，并且可通过 NET_STATUS 引脚复用为 USB_ID 引脚或系统命令实现主从切换。打开 OTG 模式后，模块支持动态切换主从模式。当前，在主模式下，仅支持 U 盘存储设备识别和 ECM 网卡枚举功能。

4.1. OTG 模式开启

修改设备树文件 `/ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/ql-1806e-std.dts`:

```
/* Config USB OTG */
#define CONFIG_USB_OTG_ENABLE 0
#define CONFIG_VBUS_POWER_ENABLE 0
.....
&usb {
    #if (CONFIG_USB_OTG_ENABLE)
    #if (CONFIG_VBUS_POWER_ENABLE)
        pinctrl-0 = <&usb_id_pinmux &usb_host_pinmux>;
        pinctrl-1 = <&usb_id_pinmux_slp &usb_host_pinmux>;
        otg,use-gpio-vbus;
        gpio-num = <122>;
    #endif
        usbid_gpio = <99>;
        edge_detect_gpio = <99>;
    #else
        otg-force-dev-mode = <1>;
    #endif
};
```

打开 OTG 模式需修改 `CONFIG_USB_OTG_ENABLE` 为 1，如下所示：

```
#define CONFIG_USB_OTG_ENABLE 1
```

在主模式下，不提供 5V VBUS 电源输出，需外接电源为从设备供电。模块需设计外部电源控制电路，此电源控制引脚默认采用 144 号引脚（对应基带芯片 GPIO_122）。如需更换其他引脚，需修改 `gpio-num = <122>`，并修改 `CONFIG_VBUS_POWER_ENABLE` 为 1，如下所示：

```
#define CONFIG_VBUS_POWER_ENABLE 1
```

4.2. U 盘测试

拉低 USB_ID，若打印如下 log 则表示模块已切换到主机模式。

```
[ 44.923933] disable_vbus_irq
[ 44.953243] dwc2 c0000000.usb: start host
[ 44.957696] asr1800_usbphy done
[ 44.960807] USB2 PHY set_suspend: 0...
[ 44.971025] dwc2 c0000000.usb: Forcing mode to host
[ 44.975874] dwc2 c0000000.usb: Host mode set
[ 44.980144] dwc2 c0000000.usb: restore host cfgs
[ 44.984719] dwc2 c0000000.usb: DWC OTG Controller
[ 44.989416] dwc2 c0000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 44.996462] dwc2 c0000000.usb: irq 60, io mem 0xc0000000
[ 45.001768] dwc2 c0000000.usb: Init: Power Port (0)
[ 45.006648] dwc2 c0000000.usb: DWC OTG HCD Has Root Hub
[ 45.012047] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 45.020282] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 45.027480] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 45.032146] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.195 dwc2_hsotg
[ 45.037758] usb usb1: SerialNumber: c0000000.usb
[ 45.045505] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 45.063409] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 45.076188] cur_otg_state: [1->9], usbid: 0 vbus: 0
[ 49.109891] dwc2 c0000000.usb: dwc2 usbid_irq is served..
[ 49.115350] dwc2 c0000000.usb: asr-usb vbus int enter..
[ 49.183334] dwc2 c0000000.usb: asr-usb vbus interrupt is served..
[ 49.189404] dwc2 c0000000.usb: dwc2 usbid_irq is served..
[ 49.194833] dwc2 c0000000.usb: asr-usb vbus int enter..
[ 49.200048] =>old_otg_state: 9, usbid: 1 vbus: 0
[ 49.204715] dwc2 c0000000.usb: stop host
[ 49.208619] dwc2 c0000000.usb: remove, state 4
[ 49.213072] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[ 49.218196] asr_usb_phy host private: 0
```

插入 U 盘，若打印如下 log 则表示识别成功。

```
[ 1184.469362] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5597, bcdDevice= 1.00
[ 1184.469393] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1184.469423] usb 1-1: Product: Cruzer Glide 3.0
[ 1184.469454] usb 1-1: Manufacturer: SanDisk
[ 1184.469484] usb 1-1: SerialNumber: 4C530001250803110584
[ 1184.473175] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1184.496721] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 1185.528624] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Glide 3.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[ 1185.534968] sd 0:0:0:0: [sda] 30464000 512-byte logical blocks: (15.6 GB/14.5 GiB)
[ 1185.536127] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1185.536188] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 1185.537133] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1185.546802] sda: sda1
[ 1185.555525] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
root@OpenWrt:/sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb# ls /dev/sda*
/dev/sda /dev/sda1
root@OpenWrt:/sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb#
```

4.3. ECM 识别测试

将两个模块连接，分别作为主机和从机：

- 主机模块的 USB_ID 接 GND，并拉低 USB_ID 以进入主机模式；
- 从机模块拉高 USB_ID 维持从机模式，且从机模块需有 5V VBUS 电源输入。

硬件连接示意图如下所示，详情请参考文档 [3]。

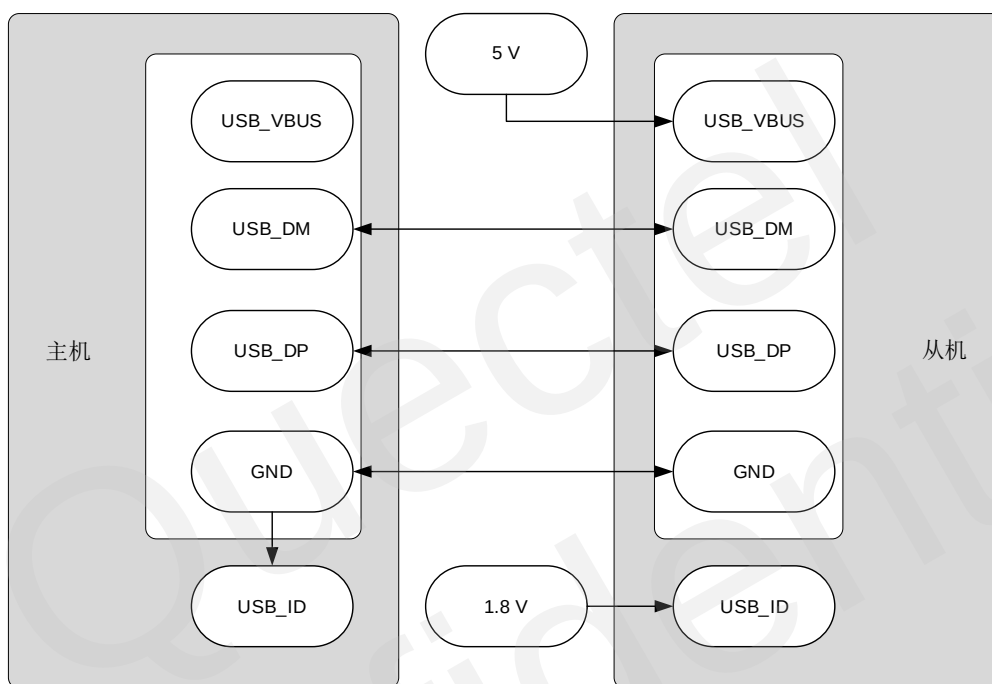


图 1: ECM 识别测试硬件连接示意图

在主机上执行如下命令修改配置，然后执行 ping 测试。默认生成的网卡名为 USB0。

```
ifconfig usb0 up
brctl addif bridge0 usb0
ifconfig bridge0 192.168.225.100
```

```
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

root@openwrt:~# ifconfig usb0 up
root@openwrt:~# brctl addif bridge0 usb0
root@openwrt:~# ifconfig bridge0 192.168.225.100
root@openwrt:~# ping 192.168.225.1
ping 192.168.225.1: 64 bytes of data:
64 bytes from 192.168.225.1: seq=0 ttl=64 time=4.635 ms
64 bytes from 192.168.225.1: seq=1 ttl=64 time=1.129 ms
64 bytes from 192.168.225.1: seq=2 ttl=64 time=1.037 ms
^C
--- 192.168.225.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.037/2.267/4.635 ms
root@openwrt:~# brctl show
bridge name      bridge id        STP enabled     interfaces
bridge0          8000.000000000000  no              eth0
usb0

root@openwrt:~#
```

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr DE:1F:2D:C9:43:20
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1490 (1.4 KiB)
Interrupt:26 Base address:0x1800

lo        Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@openwrt:~#
```


4.4. 设备节点配置

模块支持采用设备节点方式切换主从模式，不依赖 USB_ID 引脚。进行切换前，需先将 USB 恢复到枚举状态，而不是在 USB 完成枚举并进入工作状态后才进行切换操作。

```
/sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb/usb_mode
#切换从机
echo peripheral > /sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb/usb_mode
#切换主机
echo host > /sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb/usb_mode
```

切换至从机的测试日志如下所示：

```
root@OpenWrt:/sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb# echo [ 3031.726995] force usb to peripheral mode by user
peripheral
l > usb_mode
[ 3031.731722] =>old_otg_state: 9, usbid: 1 vbus: 0
root@OpenWrt:/sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb# [ 3031.739439] dwc2 c0000000.usb: stop host
# [ 3031.748985] dwc2 c0000000.usb: remove, state 4
[ 3031.753530] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[ 3031.758562] asr usb phy host private: 0
[ 3031.769298] dwc2 c0000000.usb: PortPower off
[ 3031.809589] dwc2 c0000000.usb: USB bus 1 deregistered
[ 3031.822978] asr1806 usbphy done
[ 3031.846676] USB2 PHY set_suspend: 0...
[ 3031.856924] USB2 PHY set_suspend: 1...
[ 3031.913319] enable vbus irq
[ 3031.916094] cur_otg_state: [9->1], usbid: 1 vbus: 0
```

切换至主机的测试日志如下所示：

```
root@OpenWrt:/sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb# echo host > usb_mode [ 3313.611797] force usb to host mode by user
[ 3313.615945] =>old_otg_state: 1, usbid: 0 vbus: 0
[ 3313.620642] disable vbus irq
root@OpenWrt:/sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb# [ 3313.653460] dwc2 c0000000.usb: start host
[ 3313.658004] asr1806 usbphy done
[ 3313.661115] USB2 PHY set_suspend: 0...
[ 3313.671485] dwc2 c0000000.usb: Forcing mode to host
[ 3313.676396] dwc2 c0000000.usb: Host mode set
[ 3313.680696] dwc2 c0000000.usb: restore host cfgs
[ 3313.685393] dwc2 c0000000.usb: DWC OTG Controller
[ 3313.690151] dwc2 c0000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3313.697288] dwc2 c0000000.usb: irq 60, io mem 0xc0000000
[ 3313.702595] dwc2 c0000000.usb: Init: Power Port (0)
[ 3313.707536] dwc2 c0000000.usb: DWC OTG HCD Has Root Hub
[ 3313.713026] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 3313.721322] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3313.728520] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 3313.733278] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.195 dwc2_hstotg
[ 3313.738890] usb usb1: SerialNumber: c0000000.usb
[ 3313.748436] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3313.773477] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3313.782322] cur_otg_state: [1->9], usbid: 0 vbus: 0
```


5 USB 端口默认配置

5.1. 查看默认配置

模块支持如下两种方式查看默认开启的端口。

方法 1: 执行如下命令查看默认开启的端口:

```
cat /sys/devices/virtual/android_usb/android0/functions
```

返回如下:

```
ecm,marvell_diag,acm,marvell_modem,marvell_debug,adb
```

方法 2: 在上位机设备管理器查看端口:

- ecm 对应 CDC ECM
- marvell_diag 对应 Quectel USB DIAG
- acm 对应 Quectel USB AT Port 和 Quectel NMEA Port
- marvell_modem 对应 Quectel USB Modem
- marvell_debug 对应 Marvell DEBUG

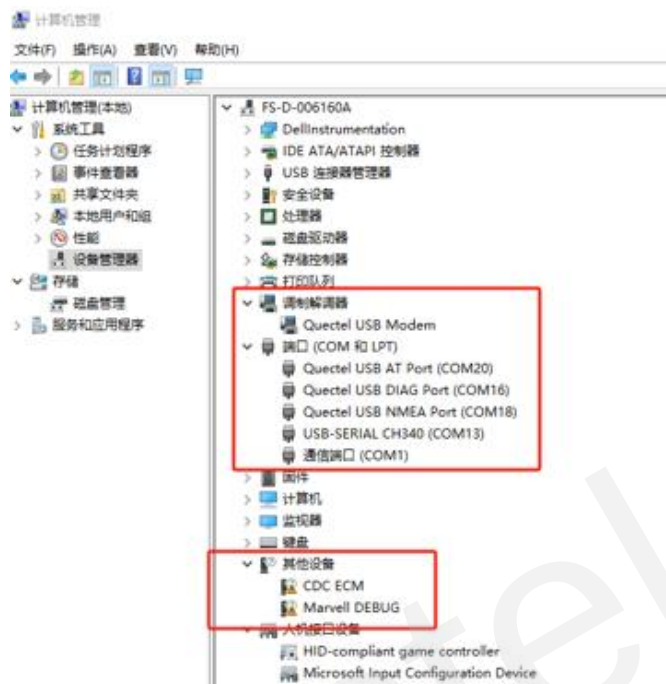


图 2: 在 Windows 设备管理器查看端口

5.2. 关闭指定端口

模块支持通过修改`ql-ol-rootfs/sbin/usb_init`文件关闭指定端口:

```
QUEC_USB_FUN="ecm,marvell_diag,acm,marvell_modem,marvell_debug,adb"
```

- ECM 网卡默认开启，如需关闭可删除 `ecm`。
- `marvell_modem` 默认开启但不使用，将其删除即可关闭。
- AT 命令端口和 NMEA 端口默认开启，删除 `acm` 即可关闭。因 `acm` 同时绑定 AT 命令端口和 NMEA 端口，删除 `acm` 会同时关闭 AT 命令端口和 NMEA 端口。
- ADB 功能默认开启，如需关闭可删除 `adb`。
- DIAG 口默认开启，如需关闭日志功能，可删除 `marvell_diag`。
- `marvell_debug` 默认开启，若无需 `debug` 日志可删除。

备注

移远通信提供的 Windows 驱动包会按特定顺序识别各功能端口，若单独关闭某端口，可能使识别顺序混乱，导致默认 Windows 驱动无法正常工作。此时，可连接其他设备（如 Ubuntu 系统设备），依据新生成的端口号重新进行识别和配置。

6 USB 常规调试

6.1. USB 传输速率

模块仅支持 USB 2.0 协议传输速率。可通过执行 `cat /sys/devices/platform/soc/d4200000.axi/c0000000.usb/udc/c0000000.usb/current_speed` 查询当前模块传输速率，若返回值为 *high-speed*，则表示当前为 USB 2.0 协议传输速率。

```
root@openWrt:~#  
root@openWrt:~# cat /sys/class/udc/c0000000.usb/current_speed  
high-speed  
root@openWrt:~#  
root@openWrt:~#
```

备注

下载模式下，支持使用 USB 2.0 协议传输速率进行数据传输。

6.2. USB 枚举

6.2.1. 枚举状态

执行 `cat /sys/devices/virtual/android_usb/android0/state` 查看枚举结果。若返回值为 *CONFIGURED*，则表示 USB 枚举成功。

```
root@openWrt:~#  
root@openWrt:~# cat /sys/devices/virtual/android_usb/android0/state  
CONFIGURED  
root@openWrt:~#
```

6.2.2. DCP 充电模式

以下场景中，USB 将被枚举为 DCP 充电模式：

- USB 连接的设备处于不稳定状态
- 模块正处于枚举状态中，USB 数据线处于恶劣环境

该模式下 USB 功能关闭，对端无法枚举出端口，可通过重新插拔 USB 恢复。内核日志打印如下：

```

316 static void dwc2_charger_type_confirm(struct dwc2_hsotg *hsotg)
317 {
318     unsigned long flags;
319     int ret, timeout = 95; /* 950 ms, should get charger type in 1s */
320     unsigned int vbus = 0;
321
322     while (timeout-- > 0) {
323         if (hsotg->bus_reset_received || hsotg->suspend_received) {
324             pr_err("udc_charger: reset/suspend = %d/%d\n",
325                 hsotg->bus_reset_received, hsotg->suspend_received);
326             return;
327         }
328
329         ret = pxa_usb_extern_call(PXA_USB_DEV_OTG, vbus, get_vbus, &vbus);
330         if (ret) {
331             vbus = usb_phy_get_vbus(hsotg->uphy);
332             if (vbus == 0) {
333                 pr_err("%s: usb plugout\n", __func__);
334                 return;
335             }
336         } else if (vbus == 0) {
337             pr_err("%s: usb plugout\n", __func__);
338             return;
339         }
340         msleep(10);
341     }
342
343     spin_lock_irqsave(&hsotg->lock, flags);
344     dwc2_hsotg_core_disconnect(hsotg);
345     dwc2_hsotg_disconnect(hsotg);
346     hsotg->enabled = 0;
347     hsotg->gadget.speed = USB_SPEED_UNKNOWN;
348     hsotg->charger_type = DCP_CHARGER;
349     pr_err("%s: suspend usb phy\n", __func__);
350     usb_phy_set_suspend(hsotg->uphy, 1);
351     spin_unlock_irqrestore(&hsotg->lock, flags);
352
353     if (work_pending(&hsotg->delayed_charger_work.work))
354         cancel_delayed_work(&hsotg->delayed_charger_work);
355     schedule_delayed_work(&hsotg->delayed_charger_work, 0);
356 }
357

```

若实际应用中无充电场景，可通过修改内核代码以删除 DCP 充电模式逻辑，即修改文件 `/ql-ol-kernel/drivers/usb/dwc2/gadget.c`，在 `dwc2_charger_type_confirm` 中添加 `return`，如下图所示：

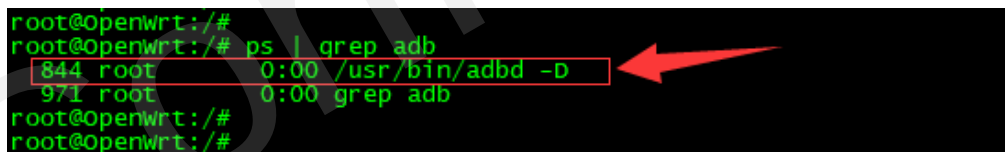
```

316 static void dwc2_charger_type_confirm(struct dwc2_hsotg *hsotg)
317 {
318     unsigned long flags;
319     int ret, timeout = 95; /* 950 ms, should get charger type in 1s */
320     unsigned int vbus = 0;
321
322     return;
323     while (timeout-- > 0) {
324         if (hsotg->bus_reset_received || hsotg->suspend_received) {
325             pr_err("udc_charger: reset/suspend = %d/%d\n",
326                   hsotg->bus_reset_received, hsotg->suspend_received);
327             return;
328         }
329
330         ret = pxa_usb_extern_call(PXA_USB_DEV_OTG, vbus, get_vbus, &vbus);
331         if (ret) {
332             vbus = usb_phy_get_vbus(hsotg->uphy);
333             if (vbus == 0) {
334                 pr_err("%s: usb plugout\n", __func__);
335                 return;
336             }
337         } else if (vbus == 0) {
338             pr_err("%s: usb plugout\n", __func__);
339             return;
340         }
341         msleep(10);
342     }
343
344     spin_lock_irqsave(&hsotg->lock, flags);
345     dwc2_hsotg_core_disconnect(hsotg);
346     dwc2_hsotg_disconnect(hsotg);
347     hsotg->enabled = 0;
348     hsotg->gadget.speed = USB_SPEED_UNKNOWN;
349     hsotg->charger_type = DCP_CHARGER;
350     pr_err("%s: suspend usb phy\n", __func__);
351     usb_phy_set_suspend(hsotg->uphy, 1);
352     spin_unlock_irqrestore(&hsotg->lock, flags);
353
354     if (work_pending(&hsotg->delayed_charger_work))
355         cancel_delayed_work(&hsotg->delayed_charger_work);
356     schedule_delayed_work(&hsotg->delayed_charger_work, 0);
357 }
358

```

6.3. ADB 功能

步骤1: 若模块的 ADB 功能无法使用，请首先确认 ADB 功能已打开（详见第3章）。若 ADB 功能已打开，请执行 **ps | grep adb** 检查 ADB 进程是否存在，如下图所示，若返回值包含如下红框中的值则表示 ADB 进程已存在：



```

root@openwrt:/#
root@openwrt:/# ps | grep adb
844 root 0:00 /usr/bin/adbd -p
971 root 0:00 grep adb
root@openwrt:/#
root@openwrt:/#

```

步骤2: 若 ADB 进程不存在，执行 **/etc/init.d/adbd start** 手动启动该进程。

若 ADB 功能已打开且 ADB 进程已开启时，仍无法使用 ADB 功能，请联系移远通信技术支持。

6.4. USB 端口

若出现 USB 端口未被识别的情况，请依次进行以下操作排除失败原因。若以下情况均无异常，请联系移远通信技术支持。

步骤1: 请确保 USB 数据线无松动。USB 数据线松动可能会导致模块与主机连接失败。

步骤2: 请确认 USB 枚举成功（详见**第 6.2 章**）。若显示 USB 枚举成功，可能是由于主机端驱动未安装或安装失败造成的，请卸载驱动并重新安装驱动；若显示 USB 枚举失败，请联系移远通信技术支持。

Quectel
Confidential

7 附录 参考文档及术语缩写

表 1: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_快速开发指导
[2] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_固件下载指导
[3] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen_硬件设计手册

表 2: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ADB	Android Debug Bridge	安卓调试桥
DCP	Dedicated Charging Port	专用充电端口
ECM	Ethernet Control Model	以太网控制模型
IoV	Internet of Vehicles	车联网
NMEA	NMEA (National Marine Electronics Association) 0183 Interface Standard	NMEA（美国国家海洋电子协会）0183 接口标准
RNDIS	Remote Network Driver Interface Specification	远程网络驱动接口规范
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线